

Requisitos Não Funcionais (RNF) — Explora+

Os Requisitos Não Funcionais especificam os critérios de qualidade, restrições técnicas, requisitos de segurança, usabilidade, desempenho e arquitetura que o sistema Explora+ deve cumprir.

Segurança e Proteção de Dados (RNF-SEC)

- **RNF-001 (Hash Criptográfico com Salt):** As senhas dos usuários devem ser salvas no banco de dados obrigatoriamente com hash criptográfico e salt utilizando a biblioteca `bcryptjs`.
- **RNF-002 (Proteção Contra Ataques de Força Bruta):** O backend deve aplicar um bloqueio temporário de 15 minutos na conta do usuário após 5 tentativas incorretas consecutivas de login.
- **RNF-003 (Validação de Complexidade de Senha):** As senhas cadastradas devem exigir no mínimo 6 caracteres, contendo obrigatoriamente letras maiúsculas, minúsculas e pelo menos um caractere especial no frontend e backend.
- **RNF-004 (Gerenciamento de Sessão com JWT Seguros):** A navegação autenticada deve ser mantida via Token JWT armazenado em cookies assinados digitalmente através dos pacotes `cookie-signature` e `cookie-parser`.
- **RNF-005 (Limitação de Requisições / Rate Limiting):** A API deve conter proteção contra ataques de negação de serviço (DoS) limitando requisições por IP usando `express-rate-limit`.
- **RNF-006 (Sanitização Universal de Dados):** Qualquer entrada via parâmetro, formulário ou payload JSON deve ser higienizada e validada no backend com a biblioteca `express-validator` para prevenir SQL Injection e XSS.
- **RNF-007 (Política CORS Restritiva):** O acesso à API por requisições de origens externas ao domínio oficial deve ser restritamente gerenciado via middleware `cors`.
- **RNF-008 (Criptografia de Tráfego HTTPS/TLS):** Todo o tráfego de dados no frontend e nas chamadas da API (fetch) deve ocorrer obrigatoriamente sobre o protocolo seguro HTTPS/TLS em ambiente de produção.
- **RNF-009 (Validação Sintática de Links Externos):** URLs cadastradas para sites oficiais ou redes sociais devem passar por verificação sintática via expressão

regular (regex) no backend antes do armazenamento.

Desempenho, Processamento e Infraestrutura (RNF-PER)

- **RNF-010 (Expiração de Sessão por Inatividade):** A sessão do usuário mantida por cookie HTTP-Only deve expirar automaticamente após 30 minutos contínuos sem interação ativa.
 - **RNF-011 (Processamento de Uploads via Streaming):** O recebimento e processamento de arquivos de imagem no servidor deve ser realizado por fluxo contínuo de streaming utilizando a biblioteca `busboy`.
 - **RNF-012 (Eficiência em Consultas de Grande Volume):** A paginação de dados deve ser processada no banco de dados com comandos SQL `LIMIT` e `OFFSET` para otimizar o consumo de memória RAM e tráfego de rede.
-

Arquitetura, Persistência e Integridade de Dados (RNF-DAT)

- **RNF-013 (Persistência Relacional em SQLite):** A persistência de dados do sistema deve ser realizada centralizadamente em banco de dados SQLite (`server/db/database.sqlite`).
- **RNF-014 (Integridade Referencial e Propriedades ACID):** O banco de dados deve manter as restrições de Foreign Keys (chaves estrangeiras) ativas para garantir integridade referencial e deleção em cascata, impedindo registros órfãos.
- **RNF-015 (Garantia de Chave Única Composta):** A tabela de favoritos deve aplicar restrição de chave única composta por usuário e item para evitar duplicidades no banco.
- **RNF-016 (Restrição de Formato e Tamanho de Upload):** O upload de imagens deve bloquear arquivos com peso superior a 5MB e aceitar exclusivamente as extensões e tipos MIME JPG, PNG ou WEBP.